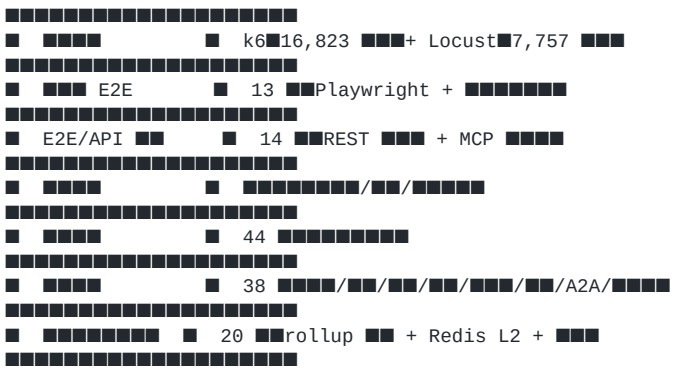
08 · 测试与质量保证

项	内容
文档 ID	TG-DOC-08
版本	v1.2（新增浏览器 E2E 与 k6/Locust 性能测试层）
编制日期	2026-10-26（首版 2026-10-25）
依据	TDD / BDD / ATDD / GB/T 25000.51
状态	已评审，CI 全绿

---

1. 测试金字塔（本项目实际）



现状：单元+接口 120 项全绿，覆盖率 93%；浏览器 E2E 13 项全绿； k6/Locust 压测 0 失败、P95 ≤ 4 ms（详见 docs/44）。门禁 80%，核心目标 90%。

测试文件	项数	职责
`test_tiangong_core.py`	44	领域核（纯函数，无 IO）
`test_agent_runtime.py`	14	编排闭环 + REST + MCP（ATDD）
`test_refactor_v11.py`	38	v1.1 五项基础设施 + 新端点
`test_analytics_cache.py`	24	分析库（rollup/回退）+ Redis L2 + 预热 TTL
`tests/e2e/`	13	浏览器全链路（默认跳过，`make e2e` 执行）
`tests/perf/`	—	k6 脚本 + Locust 场景

---

2. 测试策略

2.1 单元测试（TDD，核心算法）

模块	覆盖要点	组
taskgraph	分解模板 / 环检测 / 就绪集 / 重复 ID	TestTaskGraph
capability	超载/缺传感器/缺臂展/低电量/距离打分	TestCapability
safety	禁入/停机/限速/令牌/超载	TestSafety
evidence	证据完整/缺失/快照类	TestEvidence

模块	覆盖要点	组
lifecycle	happy path / 非法跳转 / 打回	TestLifecycle
degrade	阶梯逐级 / 到顶保持 / 需人级	TestDegrade
skills	审批/顶替/回滚/重复/拒退	TestSkills
fleet	最优分配/一机一单/禁入/限速	TestFleet
worldmodel	基线可行 / 缺席反事实	TestWorldModel
episode	consent 强制 / 成功率 / 分片 / 校验和	TestEpisode

2.2 集成测试（编排闭环）

场景	断言
正常搬运	全 DONE + 证据三类齐全 + 3 条 episode
禁入区目标	ABORTED + R1
超载无令牌	ABORTED + R2
超载有令牌	全 DONE
混沌失败	degraded=true，级数达 L3/L4
停止区有人	safety_halted，任务 FAILED
巡检单	SCAN 链 + PHOTO + snapshot 证据

2.3 API 测试（ATDD）

REST：healthz / 全链路（下单→审批→执行→查询）/ 未审批拒运行 / 急停 / 技能审批回滚 / 飞轮统计。
MCP：initialize / tools/list / submit→approve→run / estop / stats。

2.4 重构专项测试（v1.1）

组	覆盖要点	关键断言
TestCache	TTL 过期 / 前缀失效 / 命中率 / L2 故障降级	L2 挂掉后功能仍可用，仅命中率下降
TestEvents	发布订阅 / 历史重放 / 失败不阻塞主链路	`failed` 计数可观测，业务不中断
TestOtel	Session>Trace>Span 层级 / GenAI 属性 / P95 指标	span 父子关系正确，`gen_ai.system` 齐全
TestRepository	写主读从 / 六表落库 / 审计只追加 / 隔离	跨实例不串数据（uuid 库名）
TestAdapters	VDA 5050 主题与报文 / 注册表 / 健康探测	报文符合规范，健康状态可查
TestMemory	工作/情景/技能三层记忆	情景索引按技能聚合，缺失不抛异常
TestA2A	Agent Card / 意图委派 / 未知意图	未注册意图返回 404，不静默成功
TestNewEndpoints	指标/事件/适配器/审计/A2A 端点	状态码 200，字段契约稳定

> 重构遵守"先写测试再改实现"：上述 38 项在对应模块落地前先红后绿。

2.5 分析库与缓存专项（v1.2）

组	覆盖要点	关键断言
TestAnalyticsStore	规模/概览/小时/时间线/审计/库缺失降级	时间窗过滤正确、库不存在返回 `available=false`
TestRedisL2	前缀/TTL/SCAN 前缀删除/ping/dbsize	键名带 `tg:` 前缀，TTL 生效
TestMultiLevelCacheWithRedis	L1/L2 分别计数、冷启动预热命中、前缀失效	预热后新实例首个请求 `l2_hits=1`
TTL 回归	L2 命中不得缩短 L2 TTL	读一次后 L2 TTL 仍 > 500 s
TestAnalyticsEndpoints	端点契约 + 二次调用命中缓存	状态码 200、`hits` 递增

2.6 浏览器 E2E（Playwright）

真实服务进程（granian + 临时库 + 20 万行分析库）+ 真实 Chromium，覆盖 13 项： 实时渲染、KPI 对账、地图区划/机位、技能/适配器、下单→审批→执行闭环、 红线 R1/R2、移动端无横向滚动、接口不可达降级、刷新、截图留证。

> 纪律：E2E 断言"看板与 API 一致"，而不是"页面有字"——避免看板好看但对不上账。 用例与截图见 docs/44 §6。

2.7 性能测试（k6 + Locust）

工具	场景	阈值（脚本内硬编码）
k6	read_heavy 5→20 VU 阶梯 + write_chain 4 VU 定压	失败率 < 1%，读 P95 < 300 ms，写 P95 < 1200 ms
Locust	30 用户混合（6 读分析 / 4 读机群 / 2 写链路 / 1 审计）	失败率 0，P95 与 k6 同量级

两工具同口径、互相验证；结果与瓶颈分析见 docs/44 §7 – §8。

---

3. 混沌与降级验证

```
make demo -- --chaos    # ■■■■■■■■■■ → ■■ L1→L4 ■■■■■
make demo -- --person   # ■■■■■■ → ■■ R4 ■■
```

每迭代至少执行一次（宪法第四条：降级路径必须被测试覆盖）。

---

4. 质量门禁（CI）

```
ruff check packages services        # ■■■■■■■■■■ impl/pyproject.toml■
pytest -q --maxfail=1               # 96 ■■■■■■
coverage report --fail-under=80     # ■■■■■■■■■ 93%■
python tools/demo_run.py            # ■■■■■■■■■■
buf lint contracts/proto            # ■■ lint
```

lint 规则说明：`per-file-ignores` 对 `app/` 层放行 `BLE001/S110/S112`（宽泛捕获与静默忽略），理由是降级纪律要求——基础设施（缓存/事件/追踪）故障必须被吞掉并降级，不得中断主链路； 该放行仅限 `app/` 层，`tiangong_core` 保持严格（异常必须显式）。

---

5. 缺陷分级与响应

级	定义	响应
S1 安全	红线可被绕过/停机失效	停止发布 + 立即修复 + 复盘
S2 功能	主链路断裂	当迭代修复
S3 一般	非主链路缺陷	排期
S4 体验	文案/提示	累积

---

6. DoD（Definition of Done）

一条任务"完成"的判据（与运行时的 DONE 判据对齐）：

- 有规格（spec ID）
- 有测试（覆盖新增分支）
- 有证据（trace/遥测/技能版本）
- 过门禁（CI 全绿）
- 可回放（trace_id 重建）
- 文档同步（受影响文档已更新）

> "能跑"不是完成；"能回滚、能观测、能解释"才是完成。